Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МФТИ,Физтех)

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОНИКИ

ОТЧЁТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

НАПЫЛЕНИЕ ТОНКИХ ПЛЁНОК В ВАКУУМЕ

Работу выполнил _____ П.А. Рудачихин

Работу принял, оценка _____

Долгопрудный, 2026

РЕФЕРАТ

Отчёт 13 с., 4 рис., 0 табл., 2 источн.

ТЕРМОВАКУУМНОЕ НАПЫЛЕНИЕ, ТОНКИЕ ПЛЁНКИ, АЛЮМИНИЙ, РЕЗИСТИВНЫЙ ИСПАРИТЕЛЬ, ОПТИЧЕСКОЕ ПРОПУСКАНИЕ

Объектом исследования является термовакуумное напыление тонких алюминиевых плёнок на стеклянную подложку.

Цель настоящей работы – ознакомление с методами термовакуумного напыления тонких плёнок.

В процессе работы проводилось термовакуумное напыление алюминиевой плёнки на стеклянную пластинку.

В результате измеренная оптическим методом толщина полученной плёнки совпала с расчётной в пределах погрешности.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ **1**

ВВЕДЕНИЕ **3**

1 ТЕОРИЯ ТЕРМОВАКУУМНОГО НАПЫЛЕНИЯ **3**

1.1 Требования к вакууму 4

1.2 Толщина плёнки 4

1.3 Особенности резистивного испарителя 6

1.4 Оптический контроль толщины 6

2 ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ **6**

3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЁТЫ **8**

4 ХОД РАБОТЫ **8**

5 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ **10**

ЗАКЛЮЧЕНИЕ **12**

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ **13**

ВВЕДЕНИЕ

Тонкие плёнки металлов находят широкое применение в электронике и оптике. Они используются в качестве проводящих слоёв, контактных площадок и зеркальных покрытий. Одним из наиболее распространённых методов получения тонких плёнок является термовакуумное напыление — процесс осаждения материала на подложку из газообразной фазы в условиях высокого вакуума.

Алюминий широко используется для напыления благодаря высокой электропроводности, хорошей адгезии к стеклу и относительно невысокой температуре испарения. В диапазоне толщин от 5 до 30 нм алюминиевая плёнка является полупрозрачной, что позволяет применять оптические методы контроля её толщины.

Цель работы — ознакомление с методами термовакуумного напыления тонких плёнок и определение толщины полученной алюминиевой плёнки оптическим методом.

В работе решаются следующие задачи:

1. Определить требования к условиям вакуума.
2. Рассчитать количество алюминия по заданной толщине плёнки.
3. Провести напыление алюминиевой плёнки на стеклянную подложку с использованием резистивного испарителя из вольфрама.
4. Измерить коэффициент пропускания полученной плёнки и определить её толщину оптическим методом.
5. Сравнить экспериментальное и расчётное значения толщины.

Объект исследования — процесс термовакуумного напыления тонких алюминиевых плёнок на стеклянную подложку.

Методы исследования: термовакуумное напыление с резистивным испарителем; оптический метод определения толщины, основанный на зависимости пропускания алюминия от длины волны.

1 ТЕОРИЯ ТЕРМОВАКУУМНОГО НАПЫЛЕНИЯ

Рассмотрим простейшую модель термовакуумного напыления с резистивным испарителем. Испаряемое вещество находится в виде маленькой капли (точечный источник) непосредственно на испарителе, который нагревается пропускаемым через него током. Над испарителем на расстоянии R горизонтально расположена плоскость подложки.

1.1 Требования к вакууму

Для качественного формирования плёнки важно минимизировать появление частиц остаточных газов в пространстве между испарителем и подложкой, т.е. длина свободного пробега остаточных газов λ должна быть много больше R. Предположим, что частицы остаточных газов с концентрацией n и давлением P имеют одинаковые радиус r и температуру T_0, тогда

$$\lambda = \frac{1}{\sqrt{2} \cdot n \cdot 4\pi r^2} = \frac{kT_0}{4\sqrt{2}\pi P r^2} \tag{1}$$

Подставив средний радиус частиц воздуха $r = 0,187$ нм и комнатную температуру $T = 298$ K, получаем

$$\lambda \approx \frac{6,62 \cdot 10^{-3}}{P}, \quad \lambda(\text{см}) \approx \frac{8,71 \cdot 10^{-3}}{P(\text{Торр})} \tag{2}$$

1.2 Толщина плёнки

Считая испарение изотропным, можно ввести массовый поток

$$\mu := \frac{dm}{Sdt} = \frac{\dot{m}}{4\pi r^2} \tag{3}$$

где r – расстояние до источника.

Из геометрических соображений (см. рис. 1) $r^2 = R^2 + x^2$, $dS_x = dS/\cos\theta$. Поток массы на плоскости

$$\mu_x := \frac{dm}{dS_x dt} = \mu\cos\theta = \frac{\dot{m}}{4\pi}\frac{R}{(R^2+x^2)^{3/2}} \tag{4}$$

С другой стороны, приняв во внимание $dV = dh \cdot dS_x$, имеем

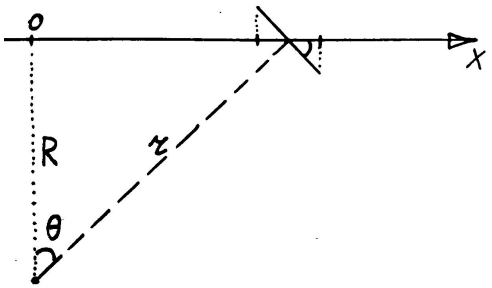


Рисунок 1 – Геометрия напыления

$$\mu_x := \frac{dm}{dS_x dt} = \frac{\rho dV}{dS_x dt} = \rho \dot{h} \tag{5}$$

Получаем уравнение

$$\dot{h} = \frac{\dot{m}}{4\pi\rho} \frac{R}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \tag{6}$$

Его решение:

$$h = \frac{m}{4\pi\rho} \frac{R}{(R^2 + x^2)^{3/2}} \tag{7}$$

Аддитивной константы нет, так как на бесконечности $h = 0$. В частности, в ближайшей к источнику точке плоскости

$$h_0 = \frac{m}{4\pi\rho R^2} \tag{8}$$

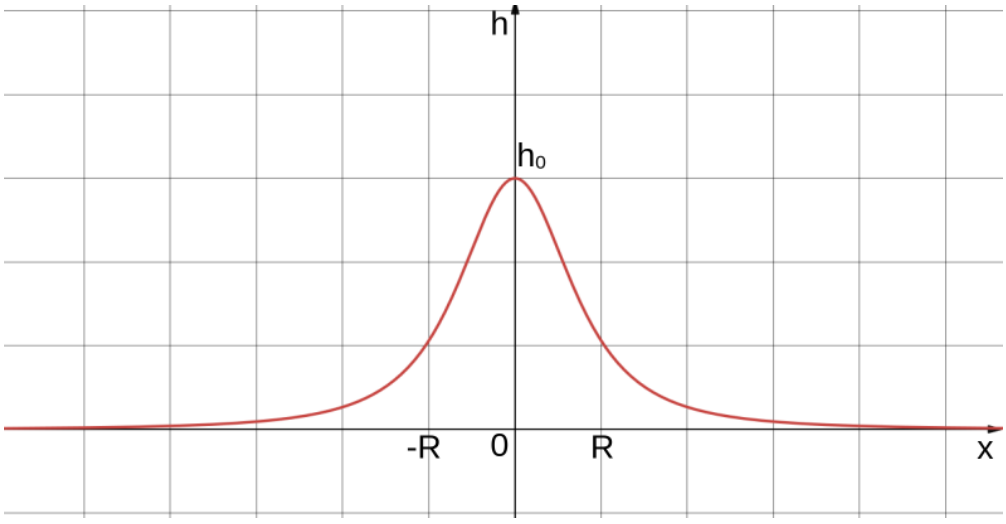


Рисунок 2 – График $h(x)$

Построим график, отражающий распределение толщины по плоско-

сти на расстоянии x от ближайшей к испарителю точки $x = 0$ (см. рис. 2)

$$h(x) = h_0(1 + (x/R)^2)^{-3/2} \tag{9}$$

1.3 Особенности резистивного испарителя

В данной работе используется резистивный тип испарителя, поэтому необходимо, чтобы температура плавления испарителя была выше температуры испаряемого вещества, давление паров материала испарителя было много меньше давления паров испаряемого вещества, материалы испарителя и испаряемого вещества не вступали в химическую реакцию. Испаряемое вещество должно смачивать испаритель, чтобы обеспечить хороший тепловой контакт и механическую стабильность.

1.4 Оптический контроль толщины

Плёнка алюминия полупрозрачна при толщине 5 – 30 нм, и в этом диапазоне для определения её толщины можно использовать закон Бугера-Ламберта-Бера:

$$I_{out} = I_{in} \cdot \exp(-\frac{4\pi k}{\lambda} h) \tag{10}$$

где I_{out} – интенсивность света через стекло с напылением, I_{in} – интенсивность света через непокрытое стекло, $k = 5,2762$ – показатель поглощения алюминия. Получаем формулу контроля толщины плёнки:

$$h = -\frac{\lambda}{4\pi k} \ln \frac{I_{out}}{I_{in}} \tag{11}$$

Однако показатель поглощения алюминия зависит от длины волны света, поэтому в работе толщина плёнки оценивается по эмпирическим данным с сайта RefractiveIndex.INFO: Cheng et al, где для разных толщин h получена зависимость пропускания от длины волны $T(\lambda)$.

2 ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ

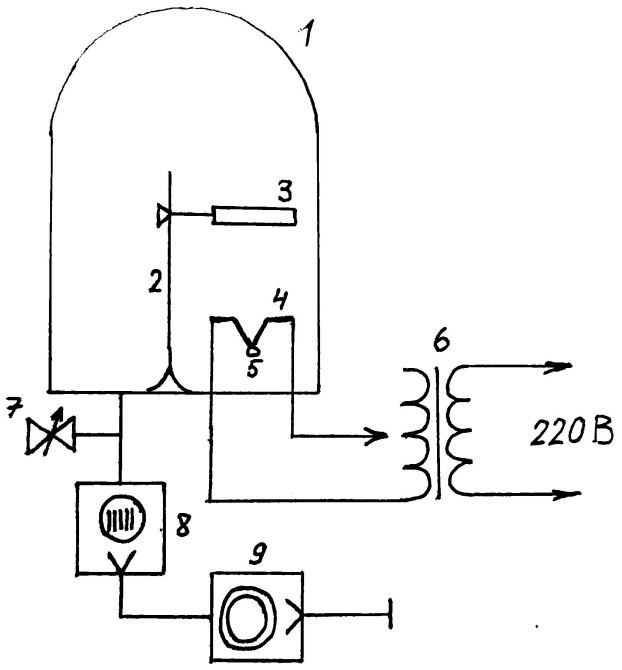


Рисунок 3 – Упрощённая схема установки: 1 – вакуумный колпак, 2 – штатив, 3 – стеклянная пластинка, 4 – вольфрамовый испаритель, 5 – образец алюминия, 6 – трансформатор, 7 – натекатель, 8 – турбомолекулярный насос, 9 – форвакуумный насос

Упрощённая схема установки представлена на рисунке 3. Вакуумная система состоит из колпака 1, натекателя 7, турбомолекулярного 8 и форвакуумного 9 насосов. Напыление происходит на стеклянную пластинку 3. Она зафиксирована штативом 2 на расстоянии R от образца алюминия 5, находящегося на вольфрамовом испарителе 4. Испаритель подключён к трансформатору 6, с помощью которого регулируется ток через испаритель.

Для измерения пропускания стеклянной пластинки используется специальное устройство, состоящее из источника света, фотоприёмника и электронного блока с многоразрядным семисегментным светодиодным индикатором. Погрешность принята равной 3 единицам последнего разряда.

Для измерения расстояния R от испарителя до стекла и длины l алюминиевой проволоки использована линейка с погрешностью 0,5 мм.

Диаметр d алюминиевой проволоки измерен штангенциркулем с погрешностью 0,05 мм.

3 ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РАСЧЁТЫ

Расстояние R порядка 10 см. Длина свободного пробега остаточных газов такого порядка соответствует давлению $P \sim 10^{-3}$ Торр.

Образец алюминия нарезается из алюминиевой проволоки диаметром

$$d = (0,30 \pm 0,05) \text{ мм}$$

и размещается на расстоянии

$$R = (130 \pm 1) \text{ мм}$$

от подложки. Рассчитаем длину проволоки, необходимую для напыления $h_0 = 25$ нм:

$$l = \frac{V}{S} = \frac{4m}{\rho\pi d^2} = \frac{4 \cdot 4\pi\rho h_0 R^2}{\rho\pi d^2} = 16 h_0 \frac{R^2}{d^2} \approx 8 \text{ см} \tag{12}$$

Проволока отрезана по этим размерам:

$$l = (80 \pm 1) \text{ мм}$$

Ожидаемая толщина плёнки

$$h = \frac{l d^2}{16 R^2} = (27 \pm 4) \text{ нм} \tag{13}$$

4 ХОД РАБОТЫ

Откачка происходит при одновременной работе турбомолекулярного и форвакуумного насосов. Возвращение к атмосферному давлению происходит после выключения форвакуумного и полной остановки турбомолекулярного насоса открыванием натекателя. Оценка температуры испарителя производится по цвету каления: 660 ^{o}C – тёмно-красное, 1150 ^{o}C – жёлтое, 1500 ^{o}C – светло-жёлтое.

Первая попытка напылить алюминиевую плёнку толщиной 5 мм обернулась неудачей – не было зафиксировано изменение интенсивности света через пластинку. Приведём ход работы при второй попытке, в том числе начало первой попытки до непосредственно напыления.

1. Вольфрамовая проволока первично очищена от графитовой смазки с помощью бумажной салфетки, смоченной в деионизированной воде. Аналогично очищены контакты, уплотнители, колпак и штатив.

2. Вольфрамовая проволока в форме литеры «V» подключена к контактам.

3. В вакууме порядка 10^{-2} Торр вольфрамовая проволока раскалена до светло-жёлтого цвета для очищения и дегазации.

4. После возвращения к атмосферному давлению на испаритель размещён образец алюминия.

5. По достижении вакуума $1,3 \cdot 10^{-3}$ Торр начато напыление.

6. Установлена температура испарителя около 660 ^{o}C: образец алюминия постепенно плавится, смачивает испаритель и образует каплю.

7. На 10 – 20 с температура испарителя поднята до 1150 ^{o}C – происходит испарение алюминия.

8. После приведения установки к атмосферному давлению из-под колпака извлечена стеклянная пластинка с напылённой плёнкой алюминия.

9. Оптическим методом измерена толщина плёнки.

5 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ

Причиной неудачи в первой попытке могло стать недостаточное количество алюминия: уже при его предварительном плавлении и смачивании часть вещества испарилась, не достигнув пластинки. Во второй попытке напыления количество алюминия и ожидаемая толщина плёнки были увеличены.

Интенсивности света через стеклянную пластинку без напыления и с напылением составили соответственно

$$I_{in} = (1293 \pm 3) \text{ усл.ед.} \quad I_{out} = (59 \pm 3) \text{ усл.ед.}$$

Коэффициент пропускания составил

$$T = \frac{I_{out}}{I_{in}} = 0,046 \pm 0,002$$

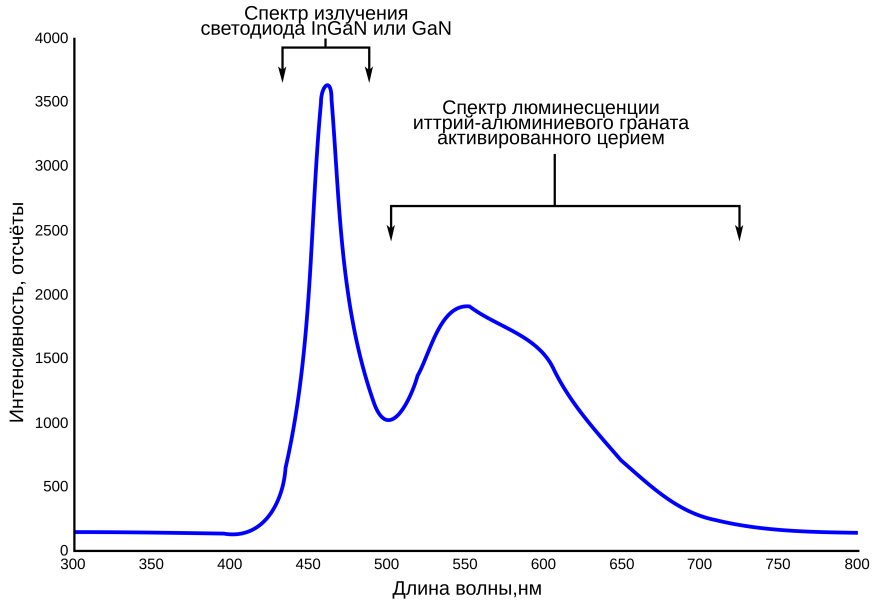


Рисунок 4 – Спектр белого светодиода

В приборе для измерения интенсивности в качестве источника света выступает белый светодиод. Его спектр (см. рис. 4) имеет максимум на длине волны 460 нм. Для неё с помощью данных сайта RefractiveIndex.INFO перебором найден диапазон значений h, соответствующий измеренному T:

$$h = (25,7 \pm 0,4) \text{ нм}$$

Этот диапазон полностью входит в доверительный интервал ожидаемого значения h, но его среднее 25,7 нм меньше расчётных 27 нм. Занижение контрольного значения обусловлено его усреднением по области прохождения светового луча. Между тем, расчётная толщина достигается только в точке, ближайшей к источнику. Кроме того, на результат может влиять анизотропия испарения и остаточные газы, которые сокращают число молекул алюминия достигающих пластинки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения настоящей работы были освоены методы термовакуумного напыления тонких плёнок и оптического контроля их толщины.

В теоретической части рассмотрена простейшая модель термовакуумного напыления с резистивным испарителем. Получены выражения для длины свободного пробега остаточных газов и распределения толщины плёнки по подложке.

В экспериментальной части проведены предварительные расчёты: при диаметре проволоки $d = (0{,}30 \pm 0{,}05)$ мм и расстоянии до подложки $R = (130 \pm 1)$ мм длина проволоки составила $l = (80 \pm 1)$ мм, что соответствует ожидаемой толщине плёнки $h = (27 \pm 4)$ нм.

Первая попытка напыления оказалась неудачной. Анализ показал, что причиной могло стать недостаточное количество алюминия, часть которого испарилась при предварительном плавлении и смачивании испарителя, не достигнув подложки. Во второй попытке количество алюминия и ожидаемая толщина плёнки были увеличены.

Напыление проведено при давлении остаточных газов $1{,}3 \cdot 10^{-3}$ Торр. Температура испарителя контролировалась по цвету каления: предварительное плавление алюминия проводилось при 660 °C, испарение — при 1150 °C в течение 10–20 с.

Измеренный коэффициент пропускания алюминиевой плёнки $T = 0{,}046 \pm 0{,}002$. По эмпирическим данным определена толщина плёнки: $h = (25{,}7 \pm 0{,}4)$ нм.

Полученное значение полностью входит в доверительный интервал расчётной оценки (27 ± 4) нм, однако его среднее значение несколько ниже расчётного. Занижение обусловлено усреднением толщины по области прохождения светового луча, поскольку расчётная толщина достигается только в точке, ближайшей к источнику. Дополнительными факторами являются анизотропия испарения и рассеяние частиц алюминия остаточными газами.

Цель работы достигнута: освоен метод термовакуумного напыления тонких плёнок, получена алюминиевая плёнка на стеклянной подложке и определена её толщина оптическим методом.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Методичка кафедры вакуумной электроники «Напыление тонких плёнок в вакууме» (2015).

2. RefractiveIndex.INFO: optical transmission calculator
URL: https://refractiveindex.info